TP SNORT

Partie pratique :

1. Installation de Snort :

Mettez à jour votre système :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Installez Snort et les dépendances :

sudo apt install snort -y

Vérifiez l'installation :

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# snort -V

   ,,_      -*> Snort! <*-
  o"  )~    Version 2.9.7.0 GRE (Build 149)
   ''''     By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
            Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
            Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
            Using libpcap version 1.8.1
            Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
            Using ZLIB version: 1.2.11
```

2. Configuration de Snort :

a) Configurez l'interface réseau :

Ouvrez le fichier de configuration snort.conf :

sudo nano /etc/snort/snort.conf

```
Fichier  Édition   L'ordinateur se mettra en veille bientôt faute d'activité.
  GNU nano 2.9.3                    /etc/snort/snort.conf

#--------------------------------------------------
#   VRT Rule Packages Snort.conf
#
#   For more information visit us at:
#     http://www.snort.org                    Snort Website
#     http://vrt-blog.snort.org/     Sourcefire VRT Blog
#
#     Mailing list Contact:      snort-sigs@lists.sourceforge.net
#     False Positive reports:    fp@sourcefire.com
#     Snort bugs:                bugs@snort.org
#
#     Compatible with Snort Versions:
#     VERSIONS : 2.9.7.0
#
#     Snort build options:
#     OPTIONS : --enable-gre --enable-mpls --enable-targetbased --enable-ppm -$
#
#     Additional information:
#     This configuration file enables active response, to run snort in
#     test mode -T you are required to supply an interface -i <interface>
#     or test mode will fail to fully validate the configuration and
#     exit with a FATAL error
#--------------------------------------------------
                          [ Lecture de 735 lignes ]
```

Localisez la ligne contenant ipvar HOME_NET et changez-la en fonction de votre réseau local. Par exemple, pour un réseau 192.168.1.0/24 :

ipvar HOME_NET 10.0.0.0/8

```
# up the Snort daemon through the init.d
# value of DEBIAN_SNORT_HOME_NET s define
# /etc/snort/snort.debian.conf configurat
#
ipvar HOME_NET 10.0.0.0/8

# Set up the external network addresses.
ipvar EXTERNAL_NET any
# If HOME_NET is defined as something oth
# use this definition if you do not want
```

b) Définissez le chemin pour les logs :

Recherchez et configurez le chemin où les journaux seront stockés. Assurez-vous que le dossier existe :

output log_tcpdump: /var/log/snort/snort.log

```
# output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT

# pcap
output log_tcpdump: /var/log/snort/snort.log

# metadata reference data.  do not modify these l
include classification.config
include reference.config
```

Créez le répertoire pour les journaux :

sudo mkdir /var/log/snort

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo mkdir /var/log/snort
mkdir: impossible de créer le répertoire «/var/log/snort»: Le fichier existe
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

3. Écrire des règles de détection

Créez un fichier pour les règles personnalisées :

sudo nano /etc/snort/rules/local.rules

```
Fichier  Édition
Veille automatique
L'ordinateur se mettra en veille bientôt faute d'activité.
GNU nano 2.9.3                    /etc/snort/rules/local.rules

# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# ----------------
# LOCAL RULES
# ----------------
# This file intentionally does not come with signatures.  Put your local
# additions here.
```

Ajoutez une règle de base pour détecter les pings :

alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:”quot;Ping détecté”; sid:1000001;)

```
GNU nano 2.9.3                /etc/snort/rules/local.rules

# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# ----------------
# LOCAL RULES
# ----------------
# This file intentionally does not come with signatures.  Put your local
# additions here.
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"Ping détecté"; sid:1000001;)
```

4. Lancer Snort en mode IDS

a) Exécutez Snort :

Assurez-vous que vous avez les permissions nécessaires :

sudo snort -A console -c /etc/snort/snort.conf -i enp0s3

```
   ,,_     -*> Snort! <*-
  o"  )~   Version 2.9.7.0 GRE (Build 149)
   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#
           Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reser
           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
           Using libpcap version 1.8.1
           Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
           Using ZLIB version: 1.2.11

           Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE  Version 2.4  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_REPUTATION  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SSLPP  Version 1.1  <Build 4>
           Preprocessor Object: SF_SIP  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SDF  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_MODBUS  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_FTPTELNET  Version 1.2  <Build 13>
           Preprocessor Object: SF_GTP  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SMTP  Version 1.1  <Build 9>
           Preprocessor Object: SF_IMAP  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_SSH  Version 1.1  <Build 3>
           Preprocessor Object: SF_POP  Version 1.0  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_DCERPC2  Version 1.0  <Build 3>
           Preprocessor Object: SF_DNP3  Version 1.1  <Build 1>
           Preprocessor Object: SF_DNS  Version 1.1  <Build 4>
Commencing packet processing (pid=5416)
```

5. Générer du trafic pour tester Snort

a) Ouvrez un terminal et exécutez la commande ping :

ping -c 5 10.0.2.15

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping -c 5 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.042 ms

--- 10.0.2.15 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/0.082/0.165/0.044 ms
```

b) Observez les alertes générées par Snort :

```
 activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:37.302177  [**] [1:1000001:0] Ping détecté [**] [Priority: 0] {ICMP
} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:37.302177  [**] [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST [**] [Classifica
tion: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:37.302177  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc acti
vity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:37.302200  [**] [1:1000001:0] Ping détecté [**] [Priority: 0] {ICMP
} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:37.302200  [**] [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST [**] [Classifica
tion: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:37.302200  [**] [1:408:5] ICMP Echo Reply [**] [Classification: Mis
c activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326943  [**] [1:366:7] ICMP PING *NIX [**] [Classification: Misc
 activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326943  [**] [1:1000001:0] Ping détecté [**] [Priority: 0] {ICMP
} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326943  [**] [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST [**] [Classifica
tion: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326943  [**] [1:384:5] ICMP PING [**] [Classification: Misc acti
vity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326955  [**] [1:1000001:0] Ping détecté [**] [Priority: 0] {ICMP
} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326955  [**] [1:527:8] BAD-TRAFFIC same SRC/DST [**] [Classifica
tion: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
11/30-00:30:38.326955  [**] [1:408:5] ICMP Echo Reply [**] [Classification: Mis
c activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
```

6. Vérifier les journaux d'alerte :

a) Consultez les journaux générés :

sudo cat /var/log/snort/snort.log

```
NE<@?
n5h gI?BA
gI?gI?,RTE8

E<@?
~5 h gI?
gI?gI?,RTE8

E<@?
~5 ayoub_ghoula@hadoop:~$ sudo cat /var/log/snort/snort.log
```

7. Arrêter Snort :

```
11/30-00:30:38.326955  [**] [1:408:5] ICMP Echo Reply [**] [
c activity] [Priority: 3] {ICMP} 10.0.2.15 -> 10.0.2.15
^C
^Z
[1]+  Arrêté                 sudo snort -A console -c /etc/sn
o
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

Questions :

Question 1 : Quel est l'emplacement de votre machine virtuelle ?

Emplacement de votre machine virtuelle :

- Si votre machine est positionnée avant le pare-feu, elle est directement exposée au trafic réseau extérieur.
- Si elle est après le pare-feu, elle se situe dans une zone protégée où le trafic est filtré selon les règles du pare-feu.

Question 2 : Quel est le nom réseau de votre machine ?

Hadoop

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ hostname
hadoop
```

Question 3 : Quelle est l'adresse IP v4 que vous placez en fixe ?

l'adresse IPv4 de l'interface **enp0s3** est bien **10.0.2.15**.

Question 4 : Quel est le résultat affiché par snort lors du ping en mode capture ?

En mode capture, SNORT affiche les paquets ICMP correspondant au ping, indiquant leur source, destination, taille, et contenu.

Question 5 : Quel est le résultat affiché dans Nombre Total d'Alertes de BASE

Le nombre total d'alertes dans BASE dépend des événements détectés.

Question 6 : Quels sont les différents types de règles que SNORT peut utiliser pour détecter des événements suspects ?

SNORT peut utiliser plusieurs types de règles :

- **Détection de signature** : basé sur des modèles spécifiques dans les paquets.
- **Détection d'anomalie** : analyse les comportements inhabituels

- **Détection basée sur les protocoles** : vérifie la conformité des protocoles.
- **Détection basée sur les comportements** : détecte les séquences d'événements suspects.

Question 7 : Expliquez la syntaxe de base d'une règle SNORT et donnez un exemple pratique.

Syntaxe de base :

```
action protocol source_IP source_port -> destination_IP destination_port
```

Exemple pratique :

```
alert icmp any any -> any any (msg:"Ping detected"; sid:1000001; rev:1;)
```

Question 8 : Comment SNORT peut-il être intégré dans une architecture de sécurité en profondeur ?

SNORT peut être intégré en tant que composant clé pour :

1. **Détection d'intrusions** : surveiller et analyser le trafic réseau.
2. **Prévention d'intrusions** : en mode IPS, SNORT peut bloquer des paquets suspects.
3. **Analyse et alertes** : intégration avec des outils comme BASE, Splunk, ou SIEM.
4. **Couche de surveillance** dans une approche de défense en profondeur pour identifier les menaces avant qu'elles n'atteignent les systèmes critiques.

Question 9 : Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de SNORT par rapport à d'autres systèmes de détection d'intrusions ?

Avantages :

- Gratuit et open-source.
- Large communauté et support étendu.
- Flexible grâce à des règles personnalisables.

Inconvénients :

- Plus complexe à configurer par rapport à des solutions commerciales.
- Peut générer de nombreux faux positifs.
- Performances limitées sur des réseaux à très haut débit.

Question 10 : Quels défis avez-vous rencontrés lors du TP et comment les avez-vous résolus ?

Pas d'alertes générées :

- **Solution :** Vérifier que la bonne interface réseau est utilisée (ex. : enp0s3).